

MEMORIA DE CALULO MALLA DE ALTA FRECUENCIA

Análisis del Backflashover y Diseño del Sistema de Puesta a Tierra para una Línea de Subtransmisión de 33 kV

Grupo 4:

Maribel Gomez Manchola – Código: 1122732770
Javier Leonardo Guzmán Olaya – Código: 1108998026
Juan Jose Marin Mejia – Código: 1055358313
Juan Esteban Montero Giraldo – Código: 1089379527
Juan Fernando Montoya Ortiz – Código: 1056121321

Parametros de estudio:

Parámetro	Valor
Nivel de tensión de la línea	33 kV
Densidad de descargas a tierra (N_g)	78.77 rayos/km ² /año
Corriente media de rayo ($I_{p,mean}$)	9.43 kA
Desviación estándar logarítmica (σ)	0.65
Corriente asociada al percentil 98 (I_{98})	35.8 kA
Frecuencia del sistema	60 Hz
Radio del poste en la base (m)	0.26
Diámetro del poste en la cima (m)	0.15
Número de conductores de fase	3
Número de cables de guarda	1

Apoyo	Longitud (m)	X_1 (m)	X_2 (m)	X_3 (m)	X_G (m)
A170	298.8	-2.0	0.0	1.8	1.2
A171	656.5	-1.8	0.0	2.0	-0.9
A172	170.2	-1.6	0.0	1.2	-0.6
A173	23.8	-2.5	0.0	2.5	0.0
A174	701.6	-2.5	0.0	2.5	0.0
A175	86.3	-2.4	0.0	2.4	0.0
A176	736.5	-2.0	0.0	2.0	-1.0

Apoyo	Z_f (m)	Z_G (m)	V_{mid} de las fases (m)	V_{mid} del guarda (m)	ρ ($\Omega \cdot m$)
A170	12.0	16.2	10.80	15.39	350
A171	12.5	14.5	11.34	13.78	317
A172	10.4	12.0	9.45	11.40	349
A173	9.8	12.7	9.00	12.07	420
A174	9.8	11.9	9.00	11.31	388
A175	11.8	14.2	10.80	13.49	448
A176	12.7	15.8	11.70	15.01	246

Definimos los siguiente parametros generales que se cumplen para cada nodo:

Diámetro de poste en la cima

Radio de poste en la base

$$\begin{aligned} D_{12} &:= 0.15 \text{ m} \\ D_{13} &:= 0.15 \text{ m} \\ D_{23} &:= 0.15 \text{ m} \end{aligned}$$

$$r := 0.26 \text{ m}$$

Realizamos el calculo de las impedancias del posste para nodo:

Nodo 1 - A170 (Poste H):

Altura:

$$H := 12 \text{ m}$$

Impedancia del poste

$$Z1_A170 := 60 \cdot \ln \left(\sqrt{2} \cdot \sqrt{\left(\frac{H}{r}\right)^2 + 1} \right) = 250.7273 \frac{\text{A}^2 \text{s}}{\text{kg m}^2} \Omega$$

$$Z2_A170 := 60 \cdot \ln \left(\sqrt{2} \cdot \sqrt{\left(\frac{H}{r}\right)^2 + 1} \right) = 250.7273 \frac{\text{A}^2 \text{s}}{\text{kg m}^2} \Omega$$

$$Zeq_A170 := \frac{Z1_A170 \cdot Z2_A170}{Z1_A170 + Z2_A170} = 125.3637 \frac{\text{A}^2 \text{s}}{\text{kg m}^2} \Omega$$

Constante tiempo

$$\tau := \frac{H}{c} = 4.0028 \cdot 10^{-8} \text{ s}$$

Nodo 2 - A172 (Poste H):

Altura:

$$H := 12.60 \text{ m}$$

Impedancia del poste

$$Z1_A171 := 60 \cdot \ln \left(\sqrt{2} \cdot \sqrt{\left(\frac{H}{r}\right)^2 + 1} \right) = 253.6534 \frac{\text{A}^2 \text{s}}{\text{kg m}^2} \Omega$$

$$Z2_A171 := 60 \cdot \ln \left(\sqrt{2} \cdot \sqrt{\left(\frac{H}{r}\right)^2 + 1} \right) = 253.6534 \frac{\text{A}^2 \text{s}}{\text{kg m}^2} \Omega$$

$$Zeq_A171 := \frac{Z1_A171 \cdot Z2_A171}{Z1_A171 + Z2_A171} = 126.8267 \frac{\text{A}^2 \text{s}}{\text{kg m}^2} \Omega$$

Constante tiempo

$$\tau := \frac{H}{c} = 4.2029 \cdot 10^{-8} \text{ s}$$

Nodo 3 - A172 (Nodo adyacente - Torrecilla metalica):

Altura

$$H := 10.5 \text{ m}$$

Impedancia del poste

$$Zeq_A172 := 60 \cdot \ln \left(\sqrt{2} \cdot \sqrt{\left(\frac{H}{r}\right)^2 + 1} \right) = 242.7197 \frac{\text{A}^2 \text{s}}{\text{kg m}^2} \Omega$$

Constante tiempo

$$\tau := \frac{H}{c} = 3.5024 \cdot 10^{-8} \text{ s}$$

Nodo 4 - A173(Nodo de estudio - Tormenta R1):

Diametro de poste en la cima

$$D_{12} := 0.15 \text{ m}$$

$$D_{13} := 0.15 \text{ m}$$

$$D_{23} := 0.15 \text{ m}$$

Altura

$$H := 10 \text{ m}$$

Radio de poste en la base

$$r := 0.26 \text{ m}$$

Impedancia del poste

$$Z1_A173 := 60 \cdot \ln \left(\frac{\sqrt{2} \cdot H}{3 \sqrt{D_{12} \cdot D_{13} \cdot r}} \right) = 261.7758 \frac{\text{A}^2 \text{s}^3}{\text{kg m}^2} \Omega$$

$$Z2_A173 := 60 \cdot \ln \left(\frac{\sqrt{2} \cdot H}{3 \sqrt{D_{12} \cdot D_{23} \cdot r}} \right) = 261.7758 \frac{\text{A}^2 \text{s}^3}{\text{kg m}^2} \Omega$$

$$Z3_A173 := 60 \cdot \ln \left(\frac{\sqrt{2} \cdot H}{3 \sqrt{D_{13} \cdot D_{23} \cdot r}} \right) = 261.7758 \frac{\text{A}^2 \text{s}^3}{\text{kg m}^2} \Omega$$

$$Zeq_A173 := \frac{1}{\frac{1}{Z1_A173} + \frac{1}{Z2_A173} + \frac{1}{Z3_A173}} = 87.2586 \frac{\text{A}^2 \text{s}^3}{\text{kg m}^2} \Omega$$

Constante tiempo

$$\tau := \left(\frac{H}{c \cdot 0.85} \right) = 3.9243 \cdot 10^{-8} \text{ s}$$

Nodo 5 - A174 (Nodo adyacente - Tormenta R1):

Diametro de poste en la cima

$$D_{12} := 0.15 \text{ m}$$

$$D_{13} := 0.15 \text{ m}$$

$$D_{23} := 0.15 \text{ m}$$

Altura

$$H := 10 \text{ m}$$

Radio de poste en la base

$$r := 0.26 \text{ m}$$

Impedancia del poste

$$Z1_A174 := 60 \cdot \ln \left(\frac{\sqrt{2} \cdot H}{3 \sqrt{D_{12} \cdot D_{13} \cdot r}} \right) = 261.7758 \frac{\text{A}^2 \text{s}^3}{\text{kg m}^2} \Omega$$

$$Z2_A174 := 60 \cdot \ln \left(\frac{\sqrt{2} \cdot H}{3 \sqrt{D_{12} \cdot D_{23} \cdot r}} \right) = 261.7758 \frac{\text{A}^2 \text{s}^3}{\text{kg m}^2} \Omega$$

$$Z3_A174 := 60 \cdot \ln \left(\frac{\sqrt{2} \cdot H}{3 \sqrt{D_{13} \cdot D_{23} \cdot r}} \right) = 261.7758 \frac{\text{A}^2 \text{s}^3}{\text{kg m}^2} \Omega$$

$$Zeq_A174 := \frac{1}{\frac{1}{Z1_A174} + \frac{1}{Z2_A174} + \frac{1}{Z3_A174}} = 87.2586 \frac{\text{A}^2 \text{s}^3}{\text{kg m}^2} \Omega$$

Constante tiempo

$$\tau := \left(\frac{H}{c \cdot 0.85} \right) = 3.9243 \cdot 10^{-8} \text{ s}$$

Nodo 6 - A175 (Tormenta R1):

Diametro de poste en la cima

$$D_{12} := 0.15 \text{ m}$$

$$D_{13} := 0.15 \text{ m}$$

$$D_{23} := 0.15 \text{ m}$$

Altura

$$H := 12 \text{ m}$$

Radio de poste en la base

$$r := 0.26 \text{ m}$$

Impedancia del poste

$$Z1_A175 := 60 \cdot \ln \left(\frac{\sqrt{2} \cdot H}{\sqrt[3]{D_{12} \cdot D_{13} \cdot r}} \right) = 272.7151 \frac{\text{A}^2 \text{s}^3}{\text{kg m}^2} \Omega$$

$$Z2_A175 := 60 \cdot \ln \left(\frac{\sqrt{2} \cdot H}{\sqrt[3]{D_{12} \cdot D_{23} \cdot r}} \right) = 272.7151 \frac{\text{A}^2 \text{s}^3}{\text{kg m}^2} \Omega$$

$$Z3_A175 := 60 \cdot \ln \left(\frac{\sqrt{2} \cdot H}{\sqrt[3]{D_{13} \cdot D_{23} \cdot r}} \right) = 272.7151 \frac{\text{A}^2 \text{s}^3}{\text{kg m}^2} \Omega$$

$$Zeq_A175 := \frac{1}{\frac{1}{Z1_A175} + \frac{1}{Z2_A175} + \frac{1}{Z3_A175}} = 90.905 \frac{\text{A}^2 \text{s}^3}{\text{kg m}^2} \Omega$$

Constante tiempo

$$\tau := \left(\frac{H}{c \cdot 0.85} \right) = 4.7091 \cdot 10^{-8} \text{ s}$$

Nodo 7 - A176 (Poste H):

Altura

$$H := 13 \text{ m}$$

Impedancia del poste

$$Z1_A176 := 60 \cdot \ln \left(\sqrt{2} \cdot \sqrt{\left(\frac{H}{r} \right)^2 + 1} \right) = 255.5278 \frac{\text{A}^2 \text{s}^3}{\text{kg m}^2} \Omega$$

$$Z2_A176 := 60 \cdot \ln \left(\sqrt{2} \cdot \sqrt{\left(\frac{H}{r} \right)^2 + 1} \right) = 255.5278 \frac{\text{A}^2 \text{s}^3}{\text{kg m}^2} \Omega$$

$$Zeq_A176 := \frac{Z1_A176 \cdot Z2_A176}{Z1_A176 + Z2_A176} = 127.7639 \frac{\text{A}^2 \text{s}^3}{\text{kg m}^2} \Omega$$

Constante tiempo

$$\tau := \frac{H}{c} = 4.3363 \cdot 10^{-8} \text{ s}$$

Apoyos (crucetas y bayonetas)

Apoyos para el nodo A172:

Cruceta AB

Ancho

Espesor

Largo

$$L_c := 0.05$$

$$y_c := 0.004$$

$$h_{c1} := 1.6$$

Impedancia del tramo

$$Z_1 := 60 \cdot \ln \left(\frac{\pi \cdot h_{c1}}{\exp(L_c + y_c)} \right) = 93.644$$

Tao de tramo

$$\tau := \frac{h_{c1}}{0.8 \cdot c} = 6.6713 \cdot 10^{-9} \frac{s}{m}$$

Cruceta NC

Ancho

Espesor

Largo

$$L_c := 0.05$$

$$y_c := 0.004$$

$$h_{c3} := 0.6$$

Impedancia del tramo

$$Z_1 := 60 \cdot \ln \left(\frac{\pi \cdot h_{c3}}{\exp(L_c + y_c)} \right) = 34.7943$$

Tao de tramo

$$\tau := \frac{h_{c3}}{0.8 \cdot c} = 2.5017 \cdot 10^{-9} \frac{s}{m}$$

Apoyos para el nodo A173:

Cruceta AB

Ancho

Espesor

Largo

$$L_c := 0.05$$

$$y_c := 0.004$$

$$h_{c1} := 2.5$$

Impedancia del tramo

$$Z_1 := 60 \cdot \ln \left(\frac{\pi \cdot h_{c1}}{\exp(L_c + y_c)} \right) = 120.4212$$

Tao de tramo

$$\tau := \frac{h_{c1}}{0.8 \cdot c} = 1.0424 \cdot 10^{-8} \frac{s}{m}$$

Cruceta BN

Ancho

Espesor

Largo

$$L_c := 0.05$$

$$y_c := 0.004$$

$$h_{c2} := 0.6$$

Impedancia del tramo

$$Z_3 := 60 \cdot \ln \left(\frac{\pi \cdot h_{c2}}{\exp(L_c + y_c)} \right) = 34.7943$$

Tao de tramo

$$\tau := \frac{h_{c2}}{0.8 \cdot c} = 2.5017 \cdot 10^{-9} \frac{s}{m}$$

Bayoneta

Ancho

Espesor

Largo

$$L_{cb1} := 0.05$$

$$y_{cb1} := 0.004$$

$$h_{cb1} := 1.5$$

Impedancia del tramo

$$Z_4 := 60 \cdot \ln \left(\frac{\pi \cdot h_{cb1}}{\exp(L_{cb1} + y_{cb1})} \right) = 89.7717$$

Tao de tramo

$$\tau := \frac{h_{cb1}}{0.8 \cdot c} = 6.2543 \cdot 10^{-9} \frac{s}{m}$$

Cruceta BN

Ancho

Espesor

Largo

$$L_c := 0.05$$

$$y_c := 0.004$$

$$h_{c2} := 0$$

Impedancia del tramo

$$Z_3 := 60 \cdot \ln \left(\frac{\pi \cdot h_{c2}}{\exp(L_c + y_c)} \right) = \blacksquare$$

Tao de tramo

$$\tau := \frac{h_{c2}}{0.8 \cdot c} = 0$$

Cruceta NC**Ancho**

$L_c := 0.05$

Espesor

$y_c := 0.004$

Largo

$h_{c3} := 2.5$

Impedancia del tramo

$$Z_1 := 60 \cdot \ln \left(\frac{\pi \cdot h_{c3}}{\exp(L_c + y_c)} \right) = 120.4212$$

Tao de tramo

$$\tau := \frac{h_{c3}}{0.8 \text{ c}} = 1.0424 \cdot 10^{-8} \frac{\text{s}}{\text{m}}$$

Apoyos para el nodo A174:**Cruceta AB****Ancho**

$L_c := 0.05$

Espesor

$y_c := 0.004$

Largo

$h_{c1} := 2.5$

Impedancia del tramo

$$Z_1 := 60 \cdot \ln \left(\frac{\pi \cdot h_{c1}}{\exp(L_c + y_c)} \right) = 120.4212$$

Tao de tramo

$$\tau := \frac{h_{c1}}{0.8 \text{ c}} = 1.0424 \cdot 10^{-8} \frac{\text{s}}{\text{m}}$$

Cruceta NC**Ancho**

$L_c := 0.05$

Espesor

$y_c := 0.004$

Largo

$h_{c3} := 2.5$

Impedancia del tramo

$$Z_1 := 60 \cdot \ln \left(\frac{\pi \cdot h_{c3}}{\exp(L_c + y_c)} \right) = 120.4212$$

Tao de tramo

$$\tau := \frac{h_{c3}}{0.8 \text{ c}} = 1.0424 \cdot 10^{-8} \frac{\text{s}}{\text{m}}$$

Bayoneta**Ancho**

$L_{cb1} := 0.05$

Espesor

$y_{cb1} := 0.004$

Largo

$h_{cb1} := 2.7$

Impedancia del tramo

$$Z_4 := 60 \cdot \ln \left(\frac{\pi \cdot h_{cb1}}{\exp(L_{cb1} + y_{cb1})} \right) = 125.0389$$

Tao de tramo

$$\tau := \frac{h_{cb1}}{0.8 \text{ c}} = 1.1258 \cdot 10^{-8} \frac{\text{s}}{\text{m}}$$

Cruceta BN**Ancho**

$L_c := 0.05$

Espesor

$y_c := 0.004$

Largo

$h_{c2} := 0$

Impedancia del tramo

$$Z_3 := 60 \cdot \ln \left(\frac{\pi \cdot h_{c2}}{\exp(L_c + y_c)} \right) = \blacksquare$$

Tao de tramo

$$\tau := \frac{h_{c2}}{0.8 \text{ c}} = 0$$

Bayoneta**Ancho**

$L_{cb1} := 0.05$

Espesor

$y_{cb1} := 0.004$

Largo

$h_{cb1} := 1.9$

Impedancia del tramo

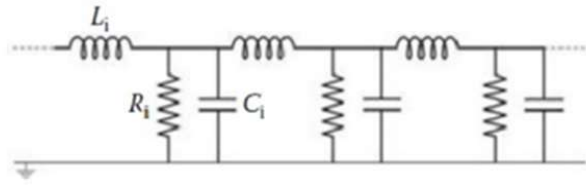
$$Z_4 := 60 \cdot \ln \left(\frac{\pi \cdot h_{cb1}}{\exp(L_{cb1} + y_{cb1})} \right) = 103.955$$

Tao de tramo

$$\tau := \frac{h_{cb1}}{0.8 \text{ c}} = 7.9221 \cdot 10^{-9} \frac{\text{s}}{\text{m}}$$

Contrapesos

Para los contrapesos se usaron las siguientes ecuaciones para el resistor, capacitor y el inductor.



$$R_i = \frac{\rho}{2\pi} \frac{n}{\ell} \left(\ln \frac{4\ell}{a} - 1 \right),$$

$$L_i = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{\ell}{n} \left(\ln \frac{4\ell}{a} - 1 \right),$$

$$C_i = 2\pi\epsilon \frac{\ell}{n} \left(\ln \frac{4\ell}{a} - 1 \right)$$

Permitividad del vacío

$$\epsilon := 8.8542 \cdot 10^{-12} = 8.8542 \cdot 10^{-12}$$

Permeabilidad del vacío

$$\mu := 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} = 1.2566 \cdot 10^{-6}$$

Contrapeso vertical (2.4 m)

Longitud del contrapeso

$$l := 2.4$$

Radio del conductor del contrapeso

$$a := 0.005$$

Resistividad del suelo

$$\rho := 420$$

Número de elementos del modelo distribuido

$$n := 1$$

Contrapeso R i

$$R_i := \frac{\rho}{2 \cdot \pi} \cdot \frac{n}{l} \cdot \left(\ln \left(\frac{4 \cdot l}{a} \right) - 1 \right) = 182.7121$$

Contrapeso C i

$$C_i := 2 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot \frac{l}{n} \cdot \left(\ln \left(\frac{4 \cdot l}{a} \right) - 1 \right) = 8.7589 \cdot 10^{-10}$$

Contrapeso L i

$$L_i := \frac{\mu}{2 \cdot \pi} \cdot \frac{l}{n} \cdot \left(\ln \left(\frac{4 \cdot l}{a} \right) - 1 \right) = 3.1488 \cdot 10^{-6}$$

Contrapeso horizontal (10 m)

Longitud del contrapeso

$$l := 10$$

Radio del conductor del contrapeso

$$a := 0.005$$

Resistividad del suelo

$$\rho := 420$$

Número de elementos del modelo distribuido

$$n := 20$$

Contrapeso R_i

$$R_i := \frac{\rho}{2 \cdot \pi} \cdot \frac{n}{l} \cdot \left(\ln \left(\frac{4 \cdot l}{a} \right) - 1 \right) = 1067.8096$$

Contrapeso C_i

$$C_i := 2 \cdot \pi \cdot \varepsilon \cdot \frac{l}{n} \cdot \left(\ln \left(\frac{4 \cdot l}{a} \right) - 1 \right) = 2.2217 \cdot 10^{-10}$$

Contrapeso L_i

$$L_i := \frac{\mu}{2 \cdot \pi} \cdot \frac{l}{n} \cdot \left(\ln \left(\frac{4 \cdot l}{a} \right) - 1 \right) = 7.9872 \cdot 10^{-7}$$

Contrapeso horizontal (20 m)

Longitud del contrapeso

$$l := 20$$

Radio del conductor del contrapeso

$$a := 0.005$$

Resistividad del suelo

$$\rho := 420$$

Número de elementos del modelo distribuido

$$n := 20$$

Contrapeso R_i

$$R_i := \frac{\rho}{2 \cdot \pi} \cdot \frac{n}{l} \cdot \left(\ln \left(\frac{4 \cdot l}{a} \right) - 1 \right) = 580.2383$$

Contrapeso C_i

$$C_i := 2 \cdot \pi \cdot \varepsilon \cdot \frac{l}{n} \cdot \left(\ln \left(\frac{4 \cdot l}{a} \right) - 1 \right) = 4.8291 \cdot 10^{-10}$$

Contrapeso L_i

$$L_i := \frac{\mu}{2 \cdot \pi} \cdot \frac{l}{n} \cdot \left(\ln \left(\frac{4 \cdot l}{a} \right) - 1 \right) = 1.7361 \cdot 10^{-6}$$

Contrapeso horizontal (30 m)

Longitud del contrapeso

Radio del conductor del contrapeso

Resistividad del suelo

$$l := 30$$

$$a := 0.005$$

$$\rho := 420$$

Número de elementos del modelo distribuido

$$n := 20$$

Contrapeso R_i

$$R_i := \frac{\rho}{2 \cdot \pi} \cdot \frac{n}{l} \cdot \left(\ln \left(\frac{4 \cdot l}{a} \right) - 1 \right) = 404.8944$$

Contrapeso C_i

$$C_i := 2 \cdot \pi \cdot \varepsilon \cdot \frac{l}{n} \cdot \left(\ln \left(\frac{4 \cdot l}{a} \right) - 1 \right) = 7.582 \cdot 10^{-10}$$

Contrapeso L_i

$$L_i := \frac{\mu}{2 \cdot \pi} \cdot \frac{l}{n} \cdot \left(\ln \left(\frac{4 \cdot l}{a} \right) - 1 \right) = 2.7257 \cdot 10^{-6}$$

Contrapeso horizontal (40 m)

Longitud del contrapeso

Radio del conductor del contrapeso

Resistividad del suelo

$$l := 40$$

$$a := 0.005$$

$$\rho := 420$$

Número de elementos del modelo distribuido

$$n := 20$$

Contrapeso R_i

$$R_i := \frac{\rho}{2 \cdot \pi} \cdot \frac{n}{l} \cdot \left(\ln \left(\frac{4 \cdot l}{a} \right) - 1 \right) = 313.2859$$

Contrapeso C_i

$$C_i := 2 \cdot \pi \cdot \varepsilon \cdot \frac{l}{n} \cdot \left(\ln \left(\frac{4 \cdot l}{a} \right) - 1 \right) = 1.0429 \cdot 10^{-9}$$

Contrapeso L_i

$$L_i := \frac{\mu}{2 \cdot \pi} \cdot \frac{l}{n} \cdot \left(\ln \left(\frac{4 \cdot l}{a} \right) - 1 \right) = 3.7494 \cdot 10^{-6}$$

Cálculo de la resistencia a pie de torre del nodo A173

Se usaron dos contrapesos horizontales de 20 metros y un contrapeso vertical de 2.4 metros en adición a la resistencia del nodo.

$$R_{\text{contrapeso_hor}} := \frac{580.2383}{20} = 29.0119$$

$$R_{\text{contrapeso_vert}} := 182.7121$$

$$R_{\text{total}} := \frac{1}{\frac{1}{Z_{eq_A173}} + \frac{2}{R_{\text{contrapeso_hor}} + \frac{1}{R_{\text{contrapeso_vert}}}}} = 11.6454$$